Guía de ejercicios 2: Mecánica cuántica

Constante	Valor
q	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C
m_0	$9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
k	$1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K $= 8{,}617 \times 10^{-5}$ eV K
h	$6{,}626 \times 10^{-34}$ J s $= 4{,}136 \times 10^{-15}$ eV s
ϵ_0	$8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m $= 88{,}5$ fF/cm
ϵ_r(Si)	11,7
$\epsilon_r(SiO_2)$	3,9

Propiedad	Descripción	Silicio (Si)	Germanio (Ge)	Arseniuro de galio (GaAs)
E_g [eV]	Energía de *bandgap*	1,12	0,66	1,42
m_n*	Masa efectiva de los e^-	$1{,}0 \times m_0$	$0{,}56 \times m_0$	$0{,}067 \times m_0$
m_p*	Masa efectiva de los h	$1{,}05 \times m_0$	$0{,}29 \times m_0$	$0{,}47 \times m_0$

Parte I: Estructura cristalina

1. (MEC-CNA-001) Determine el número de átomos que poseen las siguientes celdas unitarias:
   a) Cúbica centrada en las caras (FCC).
   b) Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).
   c) Diamante.
2. (MEC-CCC-001) Sea la constante de red del silicio $a = 5{,}43$ Å, calcule:
   a) La distancia entre el centro de un átomo con respecto al centro del átomo más próximo.
   b) La densidad volumétrica del silicio (cm^{-3}).
   c) La densidad volumétrica por unidad de masa del silicio (g/cm^{-3}).
3. (MEC-CCR-001) Suponga que el radio de un átomo, representado como una esfera sólida, es $r = 1{,}95$ Å. Algunas esferas de los átomos hacen contacto entre sí. Calcule la constante de red para las siguientes celdas unitarias:
   a) Cúbica simple.
   b) Cúbica centrada en las caras (FCC).
   c) Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).
   d) Diamante.
4. (MEC-C2A-001) Un material se encuentra compuesto por dos tipos de átomos. El átomo A tiene un radio de 2,2 Å, mientras que el átomo B tiene un radio de 1,8 Å. La red es BCC con átomos A en las esquinas y átomos B en el centro. Algunas esferas de los átomos hacen contacto entre sí.
   a) Determine la constante de red y las densidades volumétricas de A y B.
   b) Repita con átomos B en las esquinas y átomos A en el centro. Compare con lo obtenido en el ítem (a).
5. (MEC-CPL-001) Sea la constante de red a_0 de una red cúbica simple:
   a) Dibuje los siguientes planos: (110), (111), (220) y (321).

b) Dibuje las siguientes direcciones: [110], [111], [220] y [321].

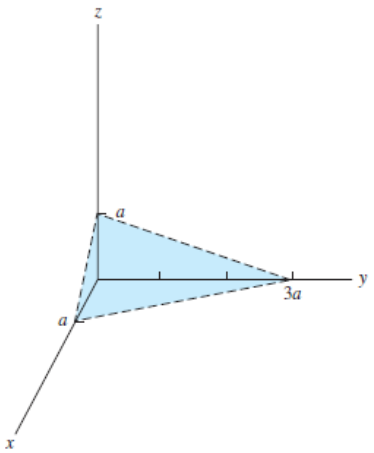
6. (MEC-CDS-001) La constante de red de un cristal es 4,73 Å. Calcule la densidad superficial de átomos en los planos (100), (110) y (111) para las siguientes redes:

   a) Cúbica simple.

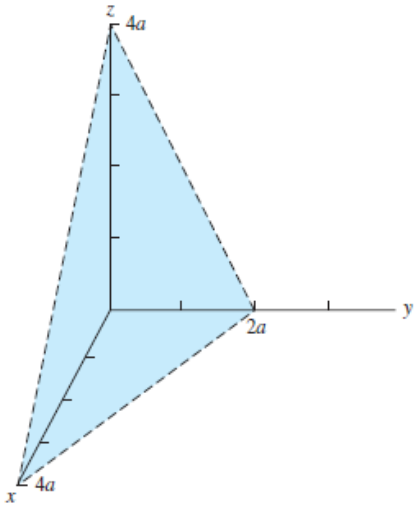
   b) Cúbica centrada en las caras (FCC).

   c) Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).

7. (MEC-CIN-001) Determine los índices de Miller de los planos de la Fig. 1 para una red cúbica simple.



(a)



(b)

Figura 1

8. (MEC-CDO-001) La constante de red del silicio es 5,43 Å. Suponga que 5×10^{17} átomos de fósforo por centímetro cúbico son agregados al silicio a modo de impureza. Calcule:

   a) El porcentaje de átomos de silicio por unidad de volumen que son desplazados en la red.

   b) Repita pero esta vez añadiendo $1 \times 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$ de boro.

   c) Para el último caso, determine la distancia entre átomos de boro en términos de la constante de red del silicio. Suponga que los átomos de boro se encuentran distribuidos de forma uniforme en todo el silicio.

Parte II: Mecánica cuántica

Principios

9. (MEC-PFO-001) Suponiendo que la función trabajo del oro es 4,9 eV y la del cesio es 1,9 eV, calcule la máxima longitud de onda de la luz producida por emisión fotoeléctrica en ambos materiales.

10. (MEC-CDC-001) La longitud de onda de la luz verde es $\lambda = 550\,\text{nm}$. Si un electrón tiene la misma longitud de onda:

    a) Determine la velocidad, el momento del electrón y la energía del electrón.

    b) En ambos casos anteriores, ¿son el momento del fotón y del electrón iguales?

11. (MEC-CHE-001) Se tiene una partícula de masa 9×10^{-31} kg, cuya energía es 16 eV. La incertidumbre en su posición es 12 Å. Para esas condiciones determine:

    a) La mínima incertidumbre en el momento y en la energía.

    b) Repita el ítem anterior para una partícula de masa 5×10^{-28} kg.

Ecuación de Schrödinger

12. (MEC-SNO-001) Se tiene la función de onda:

$$\psi(x,t) = \begin{cases} A\cos(n\pi x)e^{-j\omega t} & , \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & , \quad x > \frac{1}{2},\, x < -\frac{1}{2} \end{cases} \tag{1}$$

    Determine A tal que la densidad de probabilidad asociada integre a 1.

13. (MEC-CPO-001) Se tiene un electrón descrito mediante la función de onda.

$$\psi(x,t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}}\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) & , \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2} \\ 0 & , \quad x > \frac{a}{2},\, x < -\frac{a}{2} \end{cases} \tag{2}$$

    Calcule la probabilidad de encontrar al electrón en las siguientes zonas:

    a) $0 < x < \frac{a}{2}$

    b) $\frac{a}{4} < x < \frac{a}{2}$

    c) $-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$

Electrón libre y pozo de potencial

14. (MEC-ELI-001) Un electrón libre está descrito por la función de onda $\psi = Ae^{j(kx-\omega t)}$, donde $k = 8 \times 10^8\,\text{m}^{-1}$ y $\omega = 7{,}41 \times 10^{13}$ rad/s. Determine:

    a) La longitud de onda, la velocidad de fase y la velocidad de grupo de la onda plana.

    b) El momento y la energía cinética del electrón.

15. (MEC-EPI-001) Se tiene un electrón en un pozo de potencial infinito cuyo ancho es 75 Å.

    a) Calcule los primeros 3 niveles de energía del electrón en eV (n = 1, 2 y 3).

    b) ¿Cuál sería la frecuencia del fotón emitido si un electrón descendiera del nivel 3 al 2?

16. (MEC-EPE-001) Una partícula de 15 mg de masa se encuentra en un pozo infinito de potencial que tiene un ancho de 1,2 cm. Si la energía de la partícula es 15 mJ:

    a) ¿Cuál es el nivel de energía n en el que se encuentra la partícula?

    b) ¿Cuál sería la energía del nivel $n + 1$?

    c) ¿Considera que los efectos cuánticos para esta partícula son observables?

17. (MEC-EPN-001) Calcule el mínimo nivel de energía de un neutrón en un núcleo. La masa del neutrón es $1{,}675 \times 10^{-27}$ kg. Trate al neutrón como si se encontrara en un pozo de potencial infinito de ancho 1×10^{-14} m. Compare el resultado con el que se obtendría para un electrón en el mismo pozo.

18. (MEC-EGF-001) Sea la partícula en el pozo de potencial de la Fig. 2, derive y grafique las funciones de onda correspondientes a los cuatro niveles de energía más bajos. Normalizar las funciones de onda obtenidas.

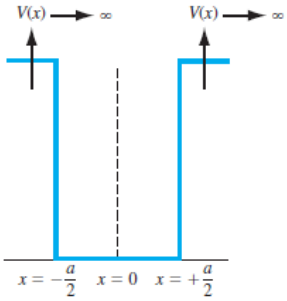


Figura 2

19. (MEC-E3D-001) Sea un pozo de potencial tridimensional tal que:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 < x < a;\ 0 < y < a;\ 0 < z < a \\ \infty & , \quad \text{resto del espacio} \end{cases} \tag{3}$$

Demostrar que la energía se encuentra cuantizada del siguiente modo:

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \tag{4}$$

20. (MEC-ETR-001) Se tiene la función potencial de la Fig. 3. Suponer que la energía de las partículas satisface $E > V_0$, y que inciden desde +x en dirección a -x.

    a) Escriba las expresiones de la función de onda en cada región.

    b) Derive los coeficientes de transmisión y reflexión.

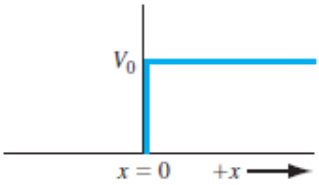


Figura 3

21. (MEC-EBA-001) Considere un electrón de 2,8 eV de energía incidente en una barrera de potencial de 3,5 eV. Comparada con la probabilidad de encontrar al electrón en el límite de la barrera, cómo es la probabilidad de encontrar al electrón:

    a) 5 Å adentro de la barrera.

    b) 15 Å adentro de la barrera.

    c) 40 Å adentro de la barrera.

22. (MEC-EFT-001) Se tiene una barrera de potencial de altura $V_0 = 0{,}8\,\text{eV}$ y ancho $15\,\text{Å}$, y una partícula de energía $E = 0{,}2\,\text{eV}$. Calcule:

    a) La probabilidad de que la partícula atraviese la barrera (efecto túnel) si su masa efectiva es $0,067\,m_0$ (la masa efectiva del electrón en la banda de conducción del GaAs).

    b) Repita para una masa efectiva igual a $1,0\,m_0$ (masa efectiva del electrón en la banda de conducción del silicio).

23. (MEC-E3P-001) Sea la función de potencial de la Fig. 4, donde la energía del electrón es $E < V_0$:

    - Halle la función de onda en cada región.
    - Demuestre por qué, o por qué no, están cuantizados los niveles de energía.

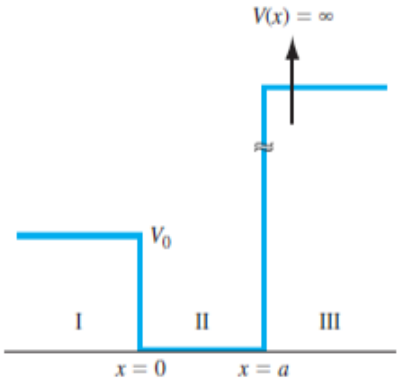


Figura 4

Parte III: Teoría cuántica de sólidos

Bandas de energía unidimensionales

24. (MEC-TKP-001) Grafique la función $f(\alpha\,a) = 12\frac{\sin(\alpha\,a)}{\alpha\,a} + \cos(\alpha\,a)$ para $0 \leq \alpha\,a \leq 4\pi$. Sea además que $f(\alpha\,a) = \cos(k\,a)$:

    a) Determine los valores de αa cuando $k\,a = \pi$ y $k\,a = 2\pi$.

    b) Calcule el ancho de las bandas de energía prohibidas (en eV).

    c) Calcule el ancho de las bandas de energía (en eV).

25. (MEC-TME-001) En la Fig. 5 se tiene el diagrama E vs k de una banda de energía. Indique:

    a) El signo de la masa efectiva.

    b) La dirección de la velocidad de una partícula en A, B, C y D.

26. (MEC-TM2-001) En la Fig. 6 se muestra el diagrama E vs k de la banda de conducción en dos semiconductores distintos. Determine la masa efectiva, en unidades de masa del electrón libre, para ambos materiales.

27. (MEC-TBP-001) La banda prohibida del GaAs es $1{,}42\,\text{eV}$.

    a) Determine la frecuencia mínima de un fotón incidente que podría interactuar con un electrón de valencia y llevar un electrón a la banda de conducción.

    b) ¿Cuál sería la longitud de onda de dicho fotón?

    c) Repita el ítem (a) para el silicio, que tiene una banda de energía de $1{,}12\,\text{eV}$.

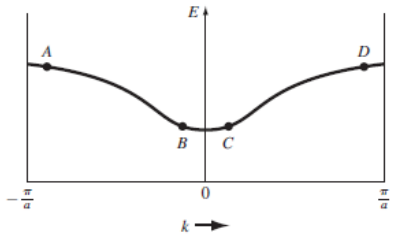


Figura 5

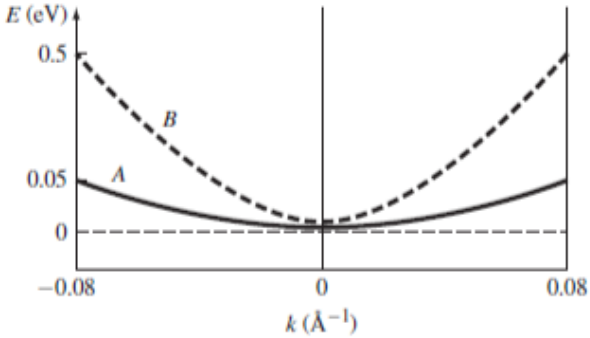


Figura 6

Bandas de energía tridimensionales

28. (MEC-3ME-001) En la Fig. 7 se muestra el diagrama de bandas del silicio. La energía mínima en la banda de conducción se da en la dirección [100]. La energía en dicho punto puede ser aproximada por la función:

$$E = E_0 - E_1 \cos\left[\alpha(k - k_0)\right] \tag{5}$$

donde k_0 es el número de onda donde la energía es mínima. Determine la masa efectiva de la partícula en dicho punto.

29. (MEC-3GE-001) Los mínimos de la banda de conducción en el germanio consisten de 4 elipsoides similares. Las masas efectivas longitudinal y transversal son $m_l = 1.64\, m_0$ y $m_t = 0.082\, m_0$. Determine

    a) La masa efectiva para el cálculo de la densidad de estados.

    b) La masa efectiva para el cálculo de la conductividad.

Densidad de estados

30. (MEC-DTE-001) Determine el número total de estados de energía en el silicio para $T = 300\,\mathrm{K}$ en los siguientes rangos:

    a) $E_c < E < E_c + 2kT$

    b) $E_v - 3kT < E < E_v$

31. (MEC-DED-001) Derive la expresión de la densidad de estados del GaAs ($m_n* = 0,067\, m_0$).
NOTA: la energía cinética puede ser escrita como $E = \frac{(\pm p)^2}{2m_n*}$, por lo que cada nivel de energía acarrea dos estados de momento.

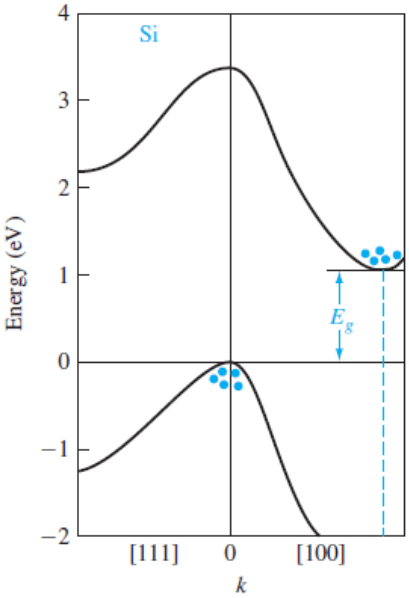


Figura 7

Mecánica estadística

32. (MEC-MPC-001) La determine la probabilidad de que un nivel de energía se encuentre ocupado por un electrón si el estado se encuentra en:

    a) $E_F + kT$
    b) $E_F + 5kT$
    c) $E_F + 10kT$

33. (MEC-MPV-001) La determine la probabilidad de que un nivel de energía se encuentre ocupado por un hueco si el estado se encuentra en:

    a) $E_F - kT$
    b) $E_F - 5kT$
    c) $E_F - 10kT$

34. (MEC-MF1-001) Existen 6 electrones en un pozo de potencial infinito y unidimensional. El pozo tiene un ancho dado por $a = 12\,\text{Å}$. Determine la energía de Fermi en $T = 0\,\text{K}$.

35. (MEC-MFB-001) Determine a partir de qué energía por encima de E_F se cumple que la distribución de Fermi difiere un menos de un 1 % de la distribución de Boltzmann. Exprese la energía en unidades de kT. ¿Cuál es la probabilidad de ocupación en dicha energía?

Respuestas

1*a* 4 átomos

1*b* 2 átomos

1*c* 8 átomos

2*a* 2,35 Å

2*b* $5 \times 10^{22}\,\text{at/cm}^3$

2c $2{,}33\,\mathrm{g/cm^3}$

3a $3{,}9\,\text{Å}$

3b $5{,}515\,\text{Å}$

3c $4{,}503\,\text{Å}$

3d $9{,}007\,\text{Å}$

4a $4{,}62\,\text{Å},\ 9{,}39\times10^{22}\,\mathrm{cm^{-3}}$

6a $(100)\ 4{,}47\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (110)\ 3{,}16\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (111)\ 2{,}58\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}$

6b $(100)\ 4{,}47\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (110)\ 6{,}32\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (111)\ 2{,}58\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}$

6c $(100)\ 8{,}94\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (110)\ 6{,}32\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}\ (111)\ 1{,}03\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-2}}$

7a $(3\,1\,3)$

7b $(1\,2\,1)$

8a $0{,}001\,\%$

8b $0{,}2\,\%$

8c 3.7

6 Oro: $\lambda = 0{,}254\,\mu\mathrm{m}$, Cesio: $\lambda = 0{,}654\,\mu\mathrm{m}$

10a $1323\,\mathrm{m/s},\ 1{,}2\times10^{-27}\,\mathrm{kgm/s},\ 7{,}9\times10^{-25}\,\mathrm{J}$

10b Si

11a $\Delta p = 8{,}783\times10^{-26}\,\mathrm{kgm/s},\ \Delta E = 1{,}31\,\mathrm{eV}$

11b $\Delta p = 8{,}783\times10^{-26}\,\mathrm{kgm/s},\ \Delta E = 5{,}55\times10^{-2}\,\mathrm{eV}$

12 $\sqrt{2}$

13a $\frac{1}{2}$

13b 0.0908

13c 1

14a $7{,}85\,\mathrm{nm},\ 92\,625\,\mathrm{m/s},\ 185\,250\,\mathrm{m/s}$

14b $8{,}44\times10^{-26}\,\mathrm{kgm/s},\ 0{,}0244\,\mathrm{eV}$

15a Primer nivel: $6{,}69\times10^{-3}\,\mathrm{eV}$

16a $7{,}7\times10^{29}$

16b $7{,}7\times10^{29}$

16c No son apreciables.

17 $3{,}27\times10^{-13}\,\mathrm{J},\ 6{,}02\times10^{-10}\,\mathrm{J}$

22a $2{,}02\times10^{-5}$

22b $0{,}14$

24a $ka=\pi: 0.859\pi,\ 2\pi,\ 2.61\pi,\ 4\pi;\ ka=2\pi: \pi,\ 1.73\pi,\ 3\pi,\ 3.52\pi$

24b $4{,}21\,\mathrm{eV},\ 6{,}03\,\mathrm{eV},\ 7{,}24\,\mathrm{eV}$

24 c 0,56 eV, 2,12 eV, 4,62 eV, 7,94 eV

27 a 343 THz

27 b 873 nm

30 a $5{,}34 \times 10^{19}\ \mathrm{cm}^{-3}$

30 b $3{,}27\ \mathrm{cm}^{-3}$

32 a 0,27

33 c $4{,}54 \times 10^{-5}$

34 2,35 eV

35 $E = E_F + 4{,}6kT$, $f(E) \simeq 0{,}01$